

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 10

Proyek Sistem Operasi: Eksperimen Scheduler Baru

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri

Problem Set ini dikerjakan secara mandiri. Kerjakan soal C1–C6 berikut dan sertakan bukti uji coba kernel scheduler baru pada repositori GitLab Anda.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan dua register waktu arsitektur RISC-V yang digunakan oleh kernel xv6 untuk membaca jumlah detak waktu (*ticks*) hardware.

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan bagaimana mekanisme penuaan (*Aging Mechanism*) dapat diimplementasikan di dalam loop detak waktu (`kernel/trap.c`) xv6 untuk menaikkan prioritas proses yang terlalu lama menunggu di status `RUNNABLE`.

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Modifikasi fungsi `allocproc()` dan `freeproc()` di `kernel/proc.c` agar mencatat waktu mulai (`ctime`), waktu selesai (`etime`), dan total waktu eksekusi CPU (`rtime`) dari setiap proses.

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Analisislah perilaku scheduler baru Anda ketika seluruh proses yang ada di sistem memiliki tingkat prioritas yang identik (misal: semuanya berprioritas 5). Apakah perilaku eksekusi kembali persis seperti Round Robin default?

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Evaluasi dampak penguncian tabel proses (`acquire(&p->lock)`) yang berulang-ulang di dalam loop penjadwal terhadap skalabilitas performa kernel ketika dijalankan pada konfigurasi multi-core CPU (misal: `make CPUS=8 qemu`).

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Rancanglah sebuah alternatif scheduler berbasis **Lottery Scheduling**. Setiap proses diberikan sejumlah tiket (`tickets`). Penjadwal memilih sebuah tiket acak (`random()`) dan menjalankan proses yang memegang tiket pemenang tersebut secara proporsional. Tuliskan implementasi fungsi `scheduler()` untuk skema ini.

– Selamat Belajar & Bereksplorasi –